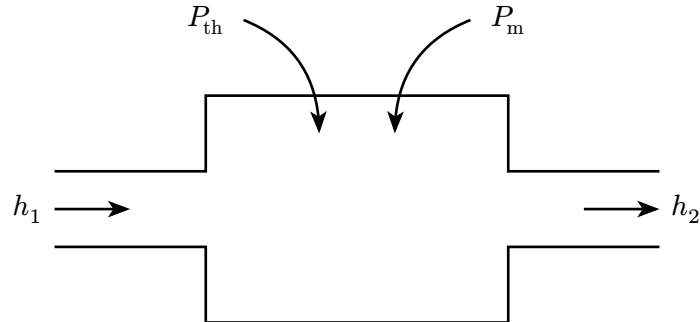


Bilans macroscopiques

TD

1. Échangeur thermique à contre-courant

On considère une machine thermique ouverte dans laquelle circule lentement et horizontalement un fluide en régime stationnaire avec le débit massique D . Il y reçoit les puissances thermique P_{th} et mécanique P_m .



1/ À l'aide du premier principe de la thermodynamique, établir un lien entre ces deux puissances, D et les enthalpies massiques du fluide en entrée et en sortie.

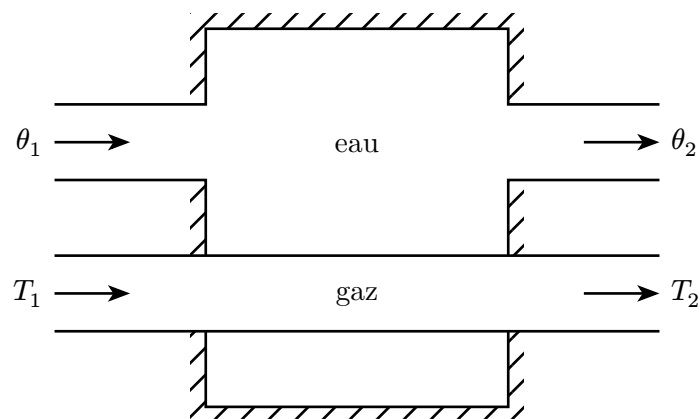
Le premier principe industriel donne

$$D(h_2 + e_{c,2} + gz_2 - h_1 - e_{c,1} - gz_1) = P_{th} + P_m$$

Or $e_{c,1} \approx 0$ et $e_{c,2} \approx 0$ car le fluide circule lentement, et $z_2 = z_1$ car le tuyau est horizontal. On en déduit donc

$$D(h_2 - h_1) = P_{th} + P_m$$

On considère maintenant un échangeur thermique isobare et adiabatique. Dans le tuyau circule un gaz, supposé parfait, de coefficient $\gamma = \frac{7}{5}$, et de masse molaire $M = 29 \text{ g mol}^{-1}$. Il entre à $T_1 = 520 \text{ K}$ et ressort à $T_2 = 300 \text{ K}$. Le fluide réfrigérant est de l'eau, de capacité thermique massique $c = 4.18 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$, entrant à $\theta_1 = 12^\circ \text{C}$ et sortant à θ_2 . Le régime est stationnaire de débit $D_g = 1.0 \text{ kg s}^{-1}$ pour le gaz et $D_e = 4.0 \text{ kg s}^{-1}$ pour l'eau.



2/ Exprimer puis calculer θ_2 .

On note P la puissance cédée par le gaz à l'eau.

On applique la relation trouvée précédemment au gaz et à l'eau :

$$\begin{cases} D_g(h_{2,g} - h_{1,g}) = -P \\ D_e(h_{2,e} - h_{1,e}) = P \end{cases}$$

On a donc

$$D_g(h_{2,g} - h_{1,g}) + D_e(h_{2,e} - h_{1,e}) = 0$$

On peut remplacer les variations d'enthalpie avec la seconde loi de Joule (échange isobare) :

$$D_e c(\theta_2 - \theta_1) + D_g c_p(T_2 - T_1) = 0$$

où $c_p = \frac{C_p}{m} = \frac{\frac{\gamma n R}{\gamma-1}}{m} = \frac{\gamma R}{M(\gamma-1)}$ est la capacité thermique massique à pression constante du gaz parfait.
On en déduit

$$\theta_2 = \theta_1 - \frac{D_g}{D_e} \frac{\gamma R}{(\gamma-1)cM} (T_2 - T_1) = 25^\circ\text{C}$$

3/ Exprimer le taux de création d'entropie $\frac{\delta S_c}{dt}$ en fonction de la différence d'entropie massique entre la sortie et l'entrée pour l'eau $s_{2,e} - s_{1,e}$ et de gaz $s_{2,g} - s_{1,g}$ et des débits massiques.

Le second principe pour un système ouvert en écoulement stationnaire s'écrit

$$s_2 - s_1 = s_c + s_e$$

En multipliant par le débit massique, on obtient

$$D(s_2 - s_1) = \frac{\delta S_c}{dt} + \frac{\delta S_e}{dt}$$

En appliquant cette relation au gaz et à l'eau, on obtient

$$\begin{cases} D_g(s_{2,g} - s_{1,g}) = \frac{\delta S_{c,g}}{dt} + \frac{\delta S_{e,g}}{dt} \\ D_e(s_{2,e} - s_{1,e}) = \frac{\delta S_{c,e}}{dt} + \frac{\delta S_{e,e}}{dt} \end{cases}$$

Or l'entropie échangée reçue par le gaz $\delta S_{e,g}$ est celle cédée par l'eau $-\delta S_{e,e}$, donc En sommant les deux, on trouve finalement

$$\frac{\delta S_c}{dt} = \frac{\delta S_{c,e}}{dt} + \frac{\delta S_{c,g}}{dt} = D_g(s_{2,g} - s_{1,g}) + D_e(s_{2,e} - s_{1,e})$$

4/ En utilisant l'identité thermodynamique $dH = T dS + V dP$, montrer que $s_{2,e} - s_{1,e} = c \ln\left(\frac{\theta_2}{\theta_1}\right)$ et que $s_{2,g} - s_{1,g} = \frac{\gamma R}{M(\gamma-1)} \ln \frac{T_2}{T_1}$. Calculer leur valeur.

Pour une transformation isobare, on a $dP = 0$, donc l'identité thermodynamique devient $dH = T dS$.
On en déduit que

$$dS = \frac{dH}{T}$$

En intégrant entre l'état 1 et l'état 2, on obtient

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 \frac{dH}{T}$$

Pour l'eau, on utilise la seconde loi de Joule isobare $dH = c d\theta$, ce qui donne

$$s_{2,e} - s_{1,e} = \int_{\theta_1}^{\theta_2} c \frac{d\theta}{\theta} = c \ln\left(\frac{\theta_2}{\theta_1}\right) = 3.1 \cdot 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

Pour le gaz parfait, on utilise la seconde loi de Joule isobare $dH = c_p dT$ avec $c_p = \frac{\gamma R}{M(\gamma-1)}$, ce qui donne

$$s_{2,g} - s_{1,g} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\gamma R}{M(\gamma-1)} \frac{dT}{T} = \frac{\gamma R}{M(\gamma-1)} \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) = -5.5 \cdot 10^2 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

5/ Quel est le signe de $\frac{\delta S_c}{dt}$? Est-ce conforme avec le second principe de la thermodynamique ?

En utilisant les valeurs numériques précédentes, on trouve

$$\frac{\delta S_c}{dt} = D_g(s_{2,g} - s_{1,g}) + D_e(s_{2,e} - s_{1,e}) = 1.2 \cdot 10^4 \text{ W K}^{-1} > 0$$

Ceci est conforme avec le second principe de la thermodynamique qui impose que le taux de création d'entropie soit positif ou nul.

2. 🤔 Chauffe-eau électrique instantané

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

Les chauffe-eaux électriques instantanés permettent de chauffer l'eau à la demande, sans réservoir de stockage.

Le chauffe-eau ci-dessous peut soutirer une puissance électrique maximale de 4.4 kW.



Le débit d'eau dans une douche est typiquement compris entre 12 L min^{-1} et 20 L min^{-1} .

La capacité thermique maintenant de l'eau est $c_p = 4.18 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

Ce chauffe-eau est-il adapté pour une douche ?

On applique le PPI à l'eau dans le chauffe-eau, en considérant la vitesse d'entrée égale à celle de sortie et la sortie à la même altitude que l'entrée.

$$P_{th} = D_m(h_{\text{sortie}} - h_{\text{entrée}}) = D_m c_p (T_{\text{sortie}} - T_{\text{entrée}})$$

$$D_m = \frac{P_{th}}{c_p (T_{\text{sortie}} - T_{\text{entrée}})}$$

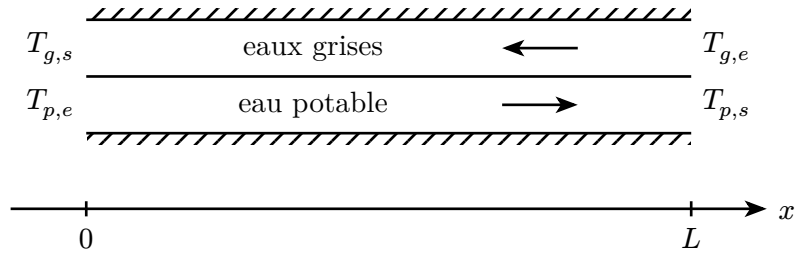
En supposant une température d'entrée de 10 °C et une température de sortie de 37 °C, on trouve que le chauffe-eau peut fournir un débit maximal de

$$D_{V,\max} = \frac{D_{m,\max}}{\mu} = \frac{P_{th}}{\mu c_p (T_{\text{sortie}} - T_{\text{entrée}})} = 4 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1} = 2 \text{ L min}^{-1}$$

Ce qui est suffisant pour une douche.

3. Récupérateur de chaleur sur eaux grises

Les eaux usées issues d'une douche ou d'un bain contiennent une quantité importante de chaleur qui est généralement perdue dans les canalisations d'évacuation. Un récupérateur de chaleur sur eaux grises permet de récupérer une partie de cette chaleur pour préchauffer l'eau froide entrant dans le chauffe-eau, réduisant ainsi la consommation énergétique globale.



L'eau potable circule à contre-courant des eaux grises dans un échangeur thermique. On note $T_{p,e}$ et $T_{p,s}$ les températures d'entrée et de sortie de l'eau potable, et $T_{g,e}$ et $T_{g,s}$ celles des eaux grises. On suppose que les débits massiques sont constants et notés D_p pour l'eau potable et D_g pour les eaux grises. On note également c la capacité thermique massique de l'eau.

L'échangeur est horizontal, son extérieur est calorifugé et on suppose l'eau incompressible.

La largeur de la conduite, dans sa dimension n'apparaissant pas sur le schéma, est notée l . Sa longueur est L . On note e l'épaisseur des parois (constituée essentiellement de béton) de l'échangeur, et λ la conductivité thermique du matériau constituant l'échangeur.

1/ En effectuant un bilan d'énergie sur une section élémentaire dx de l'échangeur, montrer que les températures $T_{p(x)}$ et $T_{g(x)}$ de l'eau potable et des eaux grises vérifient le système d'équations différentielles suivant :

$$\begin{cases} D_p c \frac{dT_p}{dx} = \frac{\delta P_x}{dx} \\ D_g c \frac{dT_g}{dx} = \frac{\delta P_x}{dx} \end{cases}$$

où δP_x est la puissance fournie par les eaux grises à l'eau potable sur la section dx .

On applique le PPI sur la section élémentaire dx pour chaque fluide. Pour l'eau potable, on a

$$D_p(h_p(x+dx) - h_p(x)) = \delta P_x$$

$$D_p c(T_p(x+dx) - T_p(x)) = D_p c \frac{dT_p}{dx} dx = \delta P_x$$

$$D_p c \frac{dT_p}{dx} = \frac{\delta P_x}{dx}$$

de même, pour les eaux grises,

$$D_g(h_g(x) - h_g(x+dx)) = -\delta P_x$$

$$D_g c \frac{dT_g}{dx} = \frac{\delta P_x}{dx}$$

On souhaite exprimer δP_x en fonction des températures $T_{p(x)}$ et $T_{g(x)}$. A chaque interface solide/liquide, la loi de Newton donne lieu à une résistance thermique $\frac{1}{h dS}$.

2/ Exprimer la résistance thermique totale entre les deux fluides sur la section dx en fonction de h , dS , de la conductivité thermique λ du matériau constituant l'échangeur et de son épaisseur e . En déduire l'expression de δP_x en fonction de $T_{p(x)}$, $T_{g(x)}$, dS et de $K = \frac{l}{\frac{2}{h} + \frac{e}{\lambda}}$.

La résistance thermique totale R_{th} entre les deux fluides est la somme des résistances thermiques aux interfaces solide/liquide et de la résistance thermique à travers le matériau de l'échangeur (elles sont en série) :

$$R_{th} = \frac{1}{h dS} + \frac{e}{\lambda dS} + \frac{1}{h dS} = \frac{\frac{2}{h} + \frac{e}{\lambda}}{dS}$$

La puissance échangée δP_x est reliée à la différence de température entre les deux fluides par la relation

$$\delta P_x = \frac{T_g(x) - T_p(x)}{R_{th}} = (T_g(x) - T_p(x)) \frac{l dx}{\frac{2}{h} + \frac{e}{\lambda}} = (T_g(x) - T_p(x)) K dx$$

3/ Mettre le problème sous la forme d'un problème d'Euler portant sur $\vec{Y} = \begin{pmatrix} T_g \\ T_p \end{pmatrix}$.

En remplaçant δP_x dans le système d'équations différentielles, on obtient

$$\begin{cases} \frac{dT_p}{dx} = \frac{K}{D_p c} (T_g(x) - T_p(x)) \\ \frac{dT_g}{dx} = \frac{K}{D_g c} (T_g(x) - T_p(x)) \end{cases}$$

On a bien exprimé les dérivées de T_p et T_g en fonction de T_p et T_g .

4/ Compléter le code suivant.

```
h = 20 # W/m²/K
l = 20e-2 # m
L = 100 # m
e = 5e-2 # m
conductivité = ... # W/m/K
K = 1/(2/h + e/conductivité)
Dg = 1e-2 # kg/s
Dp = 1.2e-2 # kg/s
c = 4180 # J/kg/K

def dYdx(x,Y): # si Y = [Tg, Tp], la fonction retourne [dTg/dx, dTp/dx]
    ...
```

```

conductivité = 1 # W/m/K

def dYdx(x,Y): # si Y = [Tg, Tp], la fonction retourne [dTg/dx, dTp/dx]
    Tg, Tp = Y
    return [K/(Dg*c)*(Tg - Tp), K/(Dp*c)*(Tg - Tp)]

```

5/ On suppose que l'eau potable entre à 10 °C et que les eaux grises entrent à 25 °C. Compléter la fonction suivante qui doit renvoyer [0,0] lorsque les conditions aux limites sont satisfaites.

```

def conditionsLimites(Y0, YL): # Si Y0 = [Tg(0), Tp(0)] et YL = [Tg(L), Tp(L)], la fonction retourne
                                # [0,0] si et seulement si les conditions aux limites sont vérifiées.
    ...

```

```

def conditionsLimites(Y0, YL):
    Tgs, Tpe = Y0
    Tge, Tps = YL
    return [Tpe - 10, Tge - 25]

```

Pour résoudre le problème, on utilise la fonction `solve_bvp` de la bibliothèque `scipy.integrate` :

```

import numpy as np
from scipy.integrate import solve_bvp
x = np.linspace(0, L, 100) # points d'évaluation
solution = solve_bvp(dYdx, conditionsLimites, x, np.array([[25]*100, [10]*100])) # résolution numérique
# extraction des grandeurs recherchées
x = solution.x
Tg = solution.y[0]
Tp = solution.y[1]

```

6/ Tracer les profils de température $T_{p(x)}$ et $T_{g(x)}$ le long de l'échangeur.

On utilise le code suivant pour tracer les profils de température :

```

import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot(x, Tp, label="Température de l'eau potable $T_p(x)$")
plt.plot(x, Tg, label="Température des eaux grises $T_g(x)$")
plt.xlabel("Position le long de l'échangeur $x$ (m)")
plt.ylabel("Température (°C)")
plt.title("Profils de température dans l'échangeur de chaleur")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()

```

7/ Quelle énergie ce système permet-il d'économiser sur une journée de fonctionnement, par rapport à un système sans récupérateur de chaleur ? Cette énergie sera exprimée en J puis en kWh

La puissance récupérée par l'eau potable est

$$P = D_p c (T_{p,s} - T_{p,e})$$

L'énergie économisée sur une journée ($\Delta t = 24 \times 3600 = 86\,400$ s) est donc

$$E = P \Delta t = D_p c (T_{p,s} - T_{p,e}) \Delta t$$

En utilisant Python, on calcule cette énergie :

```

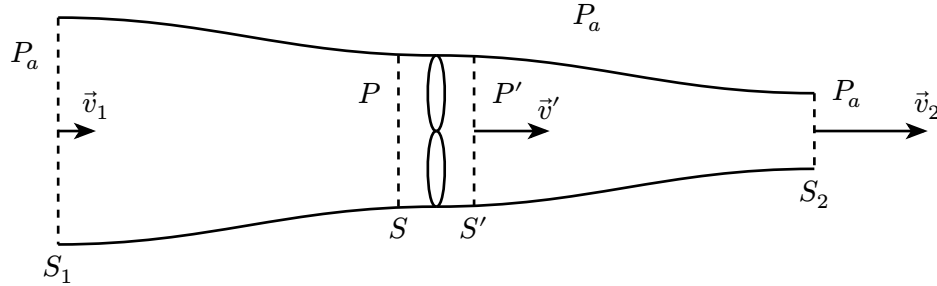
Delta_t = 24 * 3600 # s
E = Dp * c * (Tp[-1] - Tp[0]) * Delta_t # J
print(f"Energie économisée sur une journée : {E} J = {E / 1000 / 3600} kW h")

```

4. Fonctionnement d'une hélice

Une hélice animée d'un mouvement de rotation uniforme autour de l'axe (Ox) est plongée dans un fluide parfait et homogène, de masse volumique ρ . L'étude est faite dans le référentiel galiléen $\mathcal{R}$ lié à l'axe de l'hélice. Dans ce référentiel, l'écoulement est stationnaire et incompressible. On néglige l'influence de la pesanteur.

On considère un tube de courant possédant la symétrie de révolution autour de l'axe (Ox) et s'appuyant sur les pales de l'hélice. À partir de ce tube de courant, on définit la surface fermée constituée de la surface latérale du tube de courant, S_{lat} et des sections droites S_1 en amont et S_2 en aval. La pression à l'extérieur de ce tube de courant est uniforme et égale à P_a .



Sur la surface S_1 , la vitesse est uniforme et égale à $v_1 \vec{e}_x$, sur S_2 , elle vaut $v_2 \vec{e}_x$.

Au voisinage de l'hélice, on considère deux sections S et S' d'aire identique :

- en amont, sur S , la vitesse est $v \vec{e}_x$ et la pression est P
- en aval, sur S' , la vitesse est $v' \vec{e}_x$ et la pression est P'

Entre S et S' , l'écoulement est perturbé, il existe une discontinuité de pression de part et d'autre de l'hélice.

1/ En utilisant le théorème de Bernoulli, exprimer la pression P en fonction de P_a , ρ , v_1 et v . Faire de même pour P' en fonction de P_a , ρ , v_2 et v' .

L'écoulement est parfait, stationnaire, incompressible et homogène, on peut donc appliquer le théorème de Bernoulli entre S_1 et S puis entre S' et S_2 . Les effets de la pesanteur étant négligés, on trouve :

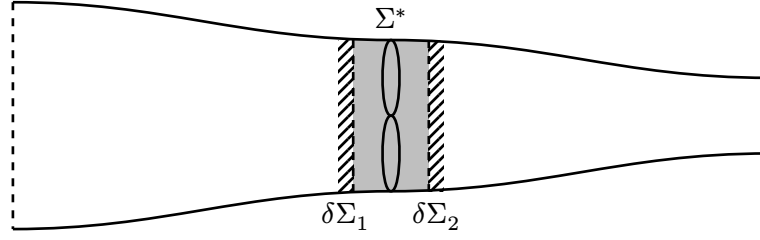
$$\begin{cases} P = P_a + \frac{1}{2}\rho(v_1^2 - v^2) \\ P' = P_a + \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v'^2) \end{cases}$$

2/ On note $\vec{F}$ la résultante des forces exercées par l'hélice sur le fluide. En appliquant le théorème de la résultante cinétique sur un système bien choisi, exprimer $\vec{F}$ en fonction de S , P et P' , puis en fonction de ρ , S , v_1 et v_2 .

On note

- Σ^0 le système ouvert délimité par les surfaces S et S'
- $\delta\Sigma_1$ le fluide traversant la surface S entre t et $t + dt$
- $\delta\Sigma_2$ le fluide traversant la surface S' entre t et $t + dt$
- Σ^* le système fermé défini à t par $\Sigma^*(t) = \Sigma^0(t) \cup \delta\Sigma_1$.

À l'instant $t + dt$, le système $\Sigma^*(t + dt) = \Sigma^0(t + dt) \cup \delta\Sigma_2$.



Σ^* est un système fermé, on peut appliquer le théorème de la résultante cinétique (autrement dit, faire un bilan de quantité de mouvement) :

$$\vec{F} + \vec{F}_p = \frac{d\vec{p}^*}{dt} = \frac{\vec{p}^*(t+dt) - \vec{p}^*(t)}{dt} = \frac{\vec{p}_0(t+dt) + \delta m_2 \vec{v}' - \vec{p}_0(t) - \delta m_1 \vec{v}}{dt}$$

Or le régime est stationnaire, donc $\vec{p}_0(t+dt) = \vec{p}_0(t)$ et $\delta m_1 = \delta m_2 =: \delta m$, d'où

$$\vec{F} + \vec{F}_p = \frac{\delta m}{dt}(\vec{v}' - \vec{v})$$

$$\vec{F} + PS\vec{e}_x - P'S\vec{e}_x = D_m(v' - v)\vec{e}_x$$

Or en régime stationnaire et pour un écoulement incompressible, le débit volumique se conserve, donc $vS = v'S$, d'où $v = v'$. On en déduit finalement

$$\vec{F} = S(P' - P)\vec{e}_x = \frac{1}{2}\rho S(v_2^2 - v_1^2)\vec{e}_x$$

3/ En effectuant un bilan de quantité de mouvement cette fois-ci sur le volume compris entre S_1 et S_2 , établir l'expression de $\vec{F}$ en fonction de S , ρ , v , v_1 et v_2 .

On procède de la même manière que précédemment, en considérant cette fois le système ouvert délimité par les sections S_1 et S_2 . On trouve :

$$\vec{F} = D_m(v_2 - v_1)\vec{e}_x = \rho v S(v_2 - v_1)\vec{e}_x$$

4/ En égalisant les expressions obtenues dans les deux questions précédentes, donner une relation simple entre v , v_1 et v_2 .

En égalisant les deux expressions de $\vec{F}$, on trouve

$$\frac{1}{2}\rho S(v_2^2 - v_1^2) = \rho v S(v_2 - v_1)$$

soit finalement

$$v = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

5/ En appliquant le théorème de la puissance cinétique à un système fermé construit à partir du système ouvert délimité par S_1 et S_2 , déterminer la puissance $\mathcal{P}$ fournie par l'hélice au fluide. Donner le résultat en fonction du débit massique D_m , v_1 et v_2 puis en fonction de $\vec{F}$ et $\vec{v}$.

On note

- Σ^0 le système ouvert délimité par les surfaces S_1 et S_2
- $\delta\Sigma_1$ le fluide traversant la surface S_1 entre t et $t+dt$
- $\delta\Sigma_2$ le fluide traversant la surface S_2 entre t et $t+dt$

- Σ^* le système fermé défini à t par $\Sigma^*(t) = \Sigma^0(t) \cup \delta\Sigma_1$.

À l'instant $t + dt$, le système $\Sigma^*(t + dt) = \Sigma^0(t + dt) \cup \delta\Sigma_2$.

Le TPC donne :

$$\mathcal{P} = \frac{dE_c^*}{dt} = \frac{E_c^*(t + dt) - E_c^*(t)}{dt} = \frac{E_c^0(t + dt) + \frac{1}{2}\delta m_2 v_2^2 - E_c^0(t) - \frac{1}{2}\delta m_1 v_1^2}{dt}$$

Or le régime est stationnaire, donc $E_c^0(t + dt) = E_c^0(t)$ et $\delta m_1 = \delta m_2 =: \delta m$, d'où

$$\mathcal{P} = \frac{\delta m}{dt} \left(\frac{1}{2}v_2^2 - \frac{1}{2}v_1^2 \right) = D_m \left(\frac{1}{2}v_2^2 - \frac{1}{2}v_1^2 \right)$$

On peut alors remplacer $F = \frac{1}{2}\rho S(v_2^2 - v_1^2)$ d'où $\left(\frac{v_2^2}{2} - \frac{v_1^2}{2} \right) = \frac{F}{\rho S}$:

$$\mathcal{P} = D_m \frac{F}{\rho S} = \frac{\rho v S}{\rho S} F = vF = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

6/ Si $v_2 > v_1$, commenter le signe de $\mathcal{P}$ et justifier l'allure du tube de courant représenté sur le schéma.

Si $v_2 > v_1$, alors $\mathcal{P} > 0$. Cela signifie que l'hélice fournit de l'énergie au fluide.

Comme le débit volumique se conserve, on a $v_1 S_1 = v_2 S_2$, donc $S_2 = \left(\frac{v_1}{v_2} \right) S_1 < S_1$. Le tube de courant se resserre donc entre S_1 et S_2 .

5. 🤔 Vidange d'une cuve

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

Un agriculteur souhaite vidanger une cuve cubique d'un mètre cube remplie d'eau par un robinet situé en bas.



Combien de temps doit-il prévoir ?

On note $h(t)$ la hauteur d'eau dans la cuve à l'instant t , a la largeur de la cuve, S la section de la vanne, $v(t)$ la vitesse de l'eau à la sortie de la cuve et $D_{V(t)}$ le débit volumique à la sortie de la cuve.

Si on suppose l'écoulement parfait, stationnaire, incompressible et homogène, on peut appliquer le théorème de Bernoulli entre la surface libre de l'eau dans la cuve (point 1) et la sortie du robinet (point 2). On a alors, en négligeant la vitesse de la surface libre par rapport à la vitesse de sortie (ce qui revient à que la section de la cuve est bien plus grande que celle de la vanne),

$$P_1 + \rho gh(t) + 0 = P_2 + 0 + \frac{1}{2}\rho v^2$$

Ici, $P_1 = P_2 = P_{\text{atm}}$, d'où

$$v = \sqrt{2gh(t)}$$

Le débit volumique s'écrit alors

$$D_V = Sv = S\sqrt{2gh(t)}$$

Pour un fluide incompressible, le volume se conserve, donc

$$\begin{aligned} d^2V &= \delta^2V \\ a^2(h(t+dt) - h(t)) &= -D_V dt \\ a^2 \frac{dh}{dt} &= -S\sqrt{2gh(t)} \end{aligned}$$

En séparant les variables, on obtient

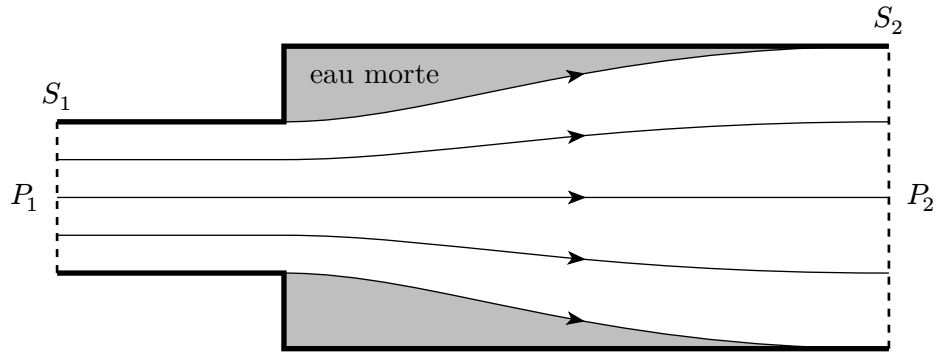
$$\begin{aligned} \frac{dh}{\sqrt{h}} &= -\frac{S\sqrt{2g}}{a^2} dt \\ \int_a^0 \frac{dh}{\sqrt{h}} &= -\frac{S\sqrt{2g}}{a^2} \int_0^{t_f} dt \\ [2\sqrt{h}]_{h=a}^{h=0} &= -\frac{S\sqrt{2g}}{a^2} t_f \\ -2\sqrt{a} &= -\frac{S\sqrt{2g}}{a^2} t_f \\ t_f &= \frac{2a^{\frac{5}{2}}}{S\sqrt{2g}} \end{aligned}$$

On estime la section de la vanne à $S \approx 10 \text{ cm}^2$ et le côté de la cuve à $a = 1 \text{ m}$. On trouve alors

$$t_f = 5 \cdot 10^2 \text{ s} \approx 10 \text{ min}$$

6. Perte de charge dans un élargissement brusque ★

On s'intéresse à une conduite présentant un élargissement brutal, comme le montre la figure ci-dessous. L'écoulement est homogène, incompressible et le régime est stationnaire.



On suppose l'écoulement turbulent. Les lignes de courant représentées sont des courbes moyennes. Pour simplifier les calculs, on considère le champ de vitesse uniforme dans la section d'entrée S_1 .

Bien que le changement de section soit brutal, la section effective de l'écoulement varie lentement. Expérimentalement, on observe que l'écoulement devient quasiment uniforme au delà d'une distance d'environ vingt fois le diamètre d_2 de la grande section.

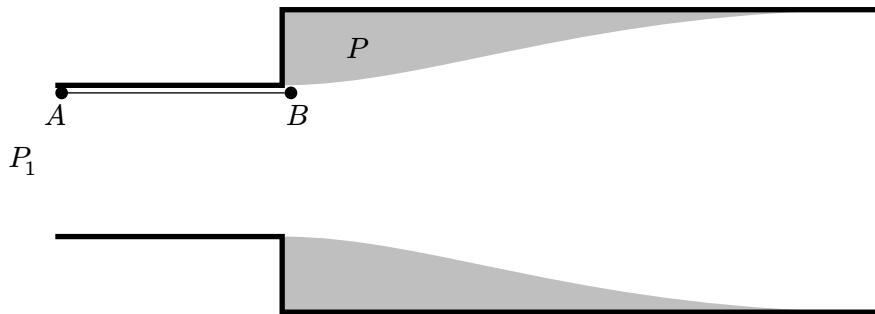
On note $\vec{v}_1$ la vitesse en amont de l'écoulement et $\vec{v}_2$ la vitesse en aval.

La zone d'« eau morte » symbolisée sur le schéma par une zone grise est une zone de recirculation où il y a dissipation d'énergie mécanique. C'est elle qui est responsable de la perte de charge. La norme du champ des vitesses y est partout assez faible par rapport aux valeurs prises dans l'écoulement proprement dit. L'eau y est au repos sur une large épaisseur au contact des parois.

On néglige l'influence de la gravité.

1/ Expliquer pourquoi la pression vaut P_1 dans la partie gauche de la zone d'eau morte, au contact de l'élargissement vertical.

On considère la ligne de courant la plus haute.



En appliquant le théorème de Bernoulli entre les points A et B , on obtient

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P + \frac{1}{2}\rho v_B^2$$

Or, le débit volumique se conserve (écoulement incompressible et homogène) d'où $v_1 S_1 = v_B S_1$ donc $v_B = v_1$, ce qui donne

$$P = P_1$$

On peut de plus remarquer que cette pression P est uniforme dans la zone d'eau morte car l'équation fondamentale de l'hydrostatique s'écrit

$$\overrightarrow{\text{grad}}(P) = \rho \vec{g} = \vec{0}$$

car les effets de la pesanteur sont négligés. On en déduit que $P = P_1$ dans toute la zone d'eau morte.

2/ Au moyen d'un bilan de quantité de mouvement sur un système fermé bien choisi, exprimer la chute de pression $P_1 - P_2$ entre l'amont et l'aval en fonction de μ , v_1 et des sections.

On définit les systèmes suivants :

- Σ^0 le système ouvert délimité par les surfaces S_1 et S_2
- $\delta\Sigma_1$ le système franchissant S_1 entre les temps t et $t + dt$
- $\delta\Sigma_2$ le système franchissant S_2 entre les temps t et $t + dt$
- le système fermé Σ^* composé à l'instant t de $\Sigma^0(t) \cup \delta\Sigma_1$

$\Sigma^*(t + dt)$ est donc composé, à l'instant $t + dt$, de $\Sigma^0(t + dt) \cup \delta\Sigma_2$.

On applique le théorème de la quantité de mouvement au système fermé Σ^* entre les instants t et $t + dt$.

$$\begin{aligned} P_1 S_2 \vec{e}_x - P_2 S_2 \vec{e}_x &= \frac{d\vec{p}^*}{dt} = \frac{\vec{p}^*(t + dt) - \vec{p}^*(t)}{dt} = \frac{\vec{p}^0(t + dt) - \vec{p}^0(t) + \vec{p}(\delta\Sigma_2) - \vec{p}(\delta\Sigma_1)}{dt} \\ &= \frac{0 + v_2 \delta m_2 \vec{e}_x - v_1 \delta m_1 \vec{e}_x}{dt} \end{aligned}$$

Or, en régime stationnaire, $\delta m_1 = \delta m_2 = D_m dt = \mu v_1 S_1 dt$

La conservation du débit volumique donne $v_1 S_1 = v_2 S_2$ donc $v_2 = \frac{S_1}{S_2} v_1$. On en déduit

$$P_1 S_2 - P_2 S_2 = v_1 \frac{S_1}{S_2} \mu v_1 S_1 - v_1 \mu v_1 S_1 = \mu v_1^2 S_1 \left(\frac{S_1}{S_2} - 1 \right)$$

d'où

$$P_1 - P_2 = \mu v_1^2 \left(\left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2 - \frac{S_1}{S_2} \right)$$

3/ En déduire le coefficient de perte de charge singulière ζ défini par $P_2 - P_1 = \zeta \frac{1}{2} \mu v_1^2$. Effectuer l'application numérique pour $S_2 = 2S_1$.

$$\zeta = \frac{P_2 - P_1}{\frac{1}{2} \mu v_1^2} = 2 \left(\frac{S_1}{S_2} - \left(\frac{S_1}{S_2} \right)^2 \right) = 0.5$$

7. 🧐 Lance incendie

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

Les lances incendie sont utilisées pour projeter de l'eau à haute vitesse afin d'éteindre les incendies. Elles sont souvent connectées à des hydrants ou des camions de pompiers. Leur débit peut atteindre plusieurs centaines de litres par minute et générer une poussée importante.



<https://www.youtube.com/shorts/LPro3gg9WgM>

Le coefficient de frottement statique solide tissus/béton est approximativement $f = 0.5$.

Estimer un ordre de grandeur de la vitesse de l'eau en sortie de lance.

La poussée s'exprime comme $F = D_m v$. Juste avant que le pompier ne commence à glisser, la poussée est équilibrée par la force de frottement statique maximale entre ses vêtements et le sol, soit $F_f = fmg$ où m est la masse du pompier et g l'intensité de la pesanteur.

En égalant les deux expressions, on trouve :

$$v = \frac{fmg}{D_m} = \frac{0.5 \times 80 \times 9.8}{\frac{300}{60}} = 8 \cdot 10^1 \text{ m s}^{-1}$$

8. 🗨️ J'explique à mon frère : Propulseur improvisé

Le but de cet exercice est de vous faire expliquer un concept/phénomène avec des mots simples et courants (pas de vocabulaire technique ou scientifique) à une personne de votre entourage. Tachez de faire simple et court, utilisez des analogies avec des choses connues. Vous pouvez vous inspirer de Ma thèse en 180 secondes. Profitez-en pour prendre des nouvelles !

Dans le film Gravity, l'astronaute Ryan Stone utilise un extincteur pour se propulser dans l'espace.



<https://youtu.be/y4isfJNtK98?si=RGqaTpYWN0pS47rK&t=73>

Comment l'extincteur permet-il à Ryan Stone de se déplacer ?

Lorsqu'on lance un objet, on subit un recul à cause du principe d'action-réaction. C'est pour cela que les armes à feu produisent un recul.

Ce principe reste valable lorsque ce qui est « lancé » est un fluide éjecté en continu. Ce phénomène explique comment les fusées et les avions à réaction fonctionnent : se propulser par réaction, c'est éjecter de la matière dans le sens contraire au déplacement souhaité.

Dans le cas de Ryan Stone, l'extincteur éjecte la matière qu'il contient. Ryan Stone subit alors une force de réaction dans le sens opposée, ce qui lui permet de se propulser dans l'espace.

9. Détendeur de plongée

Un détendeur de plongée est un dispositif qui permet de réduire la pression de l'air comprimé contenu dans une bouteille de plongée (200 bar) avant qu'il n'arrive au plongeur.

Cette détente est faite de façon adiabatique au travers d'un étranglement étroit sans pièce mobile.

L'écoulement de l'air dans le détendeur est stationnaire, lent et horizontal

1/ Montrer que la détente de l'air dans le détendeur est isentropique.

D'après le premier principe industriel,

$$\Delta(h + e_c + e_p) = w_u + q$$

- l'écoulement est lent donc $e_c \approx 0$
- l'écoulement est horizontal donc $\Delta e_p \approx 0$
- la détente est adiabatique donc $q = 0$
- il n'y a pas de travail utile (pas de pièce mobile) donc $w_u = 0$

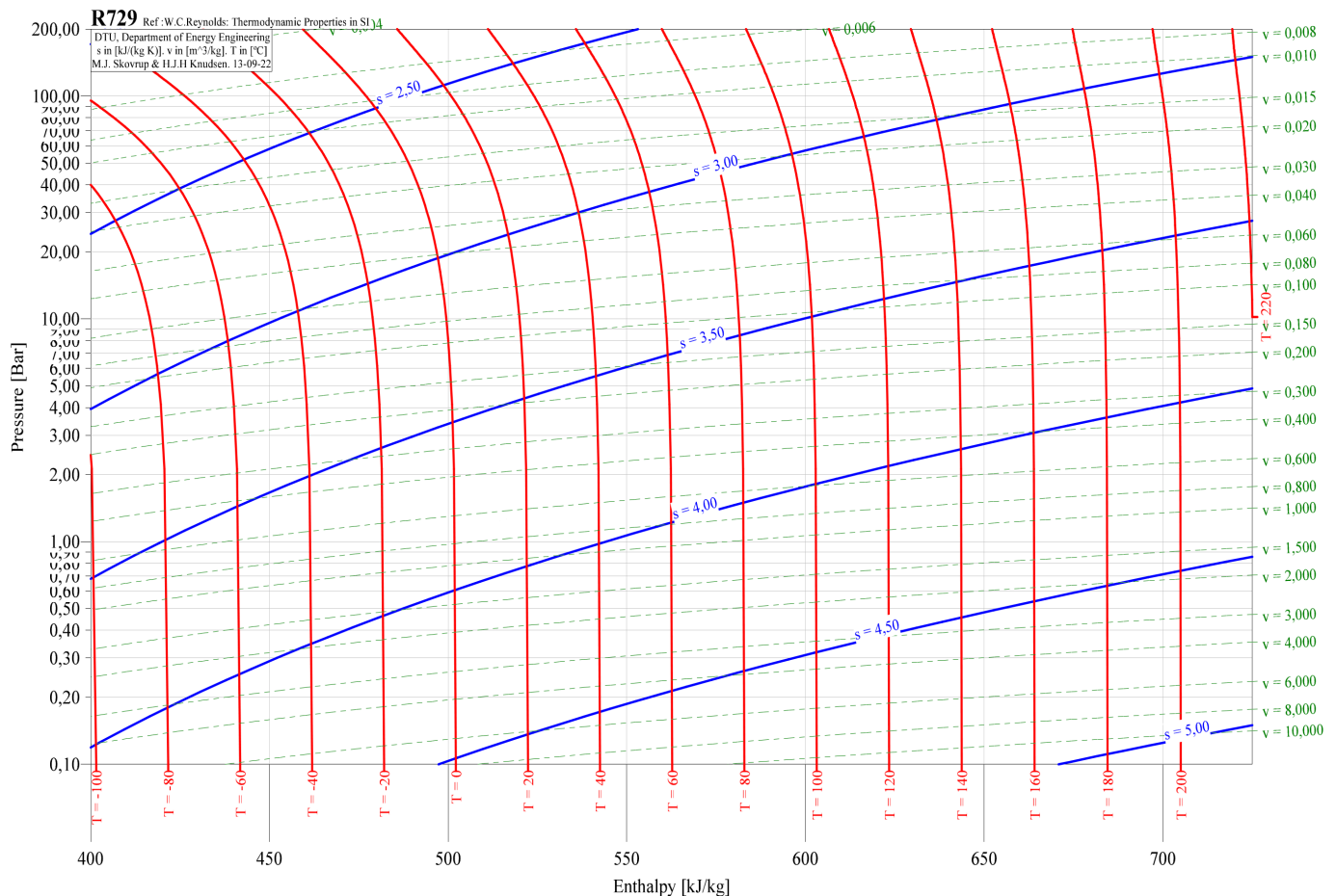


Fig. 12. – Diagramme (P,h) de l'air.

On en déduit que $\Delta h = 0$ donc la détente est isenthalpique.

2/ Déterminer une plage de température pour l'air à la sortie du détendeur si la température initiale est de 20 °C.

On place le point initial sur l'isotherme 20 °C du diagramme (P,h) à la pression 200 bar. On suit l'isenthalpe (verticale sur un diagramme (P,h)) vers le bas jusqu'à la pression de sortie (environ 1 bar). On se trouve entre les isothermes 0 °C et -20 °C, donc

$$T_s \in [0 \text{ °C}, -20 \text{ °C}]$$

3/ L'air peut-il être considéré comme un gaz parfait dans ces conditions ?

Pour un gaz parfait, l'enthalpie ne dépend que de la température, donc une transformation isenthalpique est aussi isotherme. Or ici, la température diminue fortement lors de la détente, donc l'air ne peut pas être considéré comme un gaz parfait dans ces conditions.

Ce n'est pas confortable pour un plongeur de respirer un air si froid. Pour palier ce problème, la détente est en réalité réalisée en trois étapes :

- détente isenthalpique dans un premier détendeur au niveau de la bouteille pour atteindre une pression de 10 bar,
- réchauffage isobare de l'air jusqu'à 20 °C par échange avec l'eau
- détente adiabatique dans un second détendeur jusqu'à la pression ambiante au niveau du masque du plongeur.

Toutes les étapes sont faites de façon stationnaires, lentes et horizontales.

4/ Représenter la transformation globale sur le diagramme (P, h) . Estimer la température de l'air à la sortie du second détenteur.

Le point de départ est le même que précédemment : le point de l'isotherme 20°C à la pression 200 bar. On descend verticalement jusqu'à la pression 10 bar (première détente isenthalpique), puis on se déplace horizontalement vers la droite jusqu'à l'isotherme 20°C (réchauffage isobare), enfin on descend verticalement jusqu'à la pression ambiante (seconde détente isenthalpique).

A la pression finale, les isotherme sont régulièrement espacées, on peut lire directement la température de l'air à la sortie du second détenteur : elle est d'environ 18°C .

Un plongeur respire en moyenne 15 L min^{-1} d'air à la pression ambiante au niveau de son masque.

5/ Quel est la masse volumique de l'air arrivant au plongeur ? Calculer le débit massique d'air dans le système de détente.

L'isochore la plus proche du point final sur le diagramme (P, h) correspond à un volume masse d'environ $0.8 \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1}$, soit une masse molaire de

$$\mu \approx \frac{1}{0.8} \approx 1.3 \text{ kg m}^{-3}$$

$$D_m = \mu D_v = 3 \cdot 10^{-4} \text{ kg s}^{-1}$$

6/ Calculer la puissance échangée avec l'eau lors du réchauffage (2e étape).

Lors du réchauffage, la variation d'enthalpie massique est lue à environ 30 kJ kg^{-1} .

Le PPI s'écrit

$$P_{\text{th}} = D_m \Delta h = 9 \text{ W}$$

7/ Le diamètre intérieur des tuyaux du détenteur est de 1 cm. Calculer la vitesse débitante de l'air à la sortie de la bouteille (avant le premier détenteur).

En sortie de bouteille, on lit sur le diagramme (P, h) un volume massique d'environ $0.004 \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1}$, soit une masse volumique de

$$\mu \approx \frac{1}{0.004} = 3 \cdot 10^2 \text{ kg m}^{-3}$$

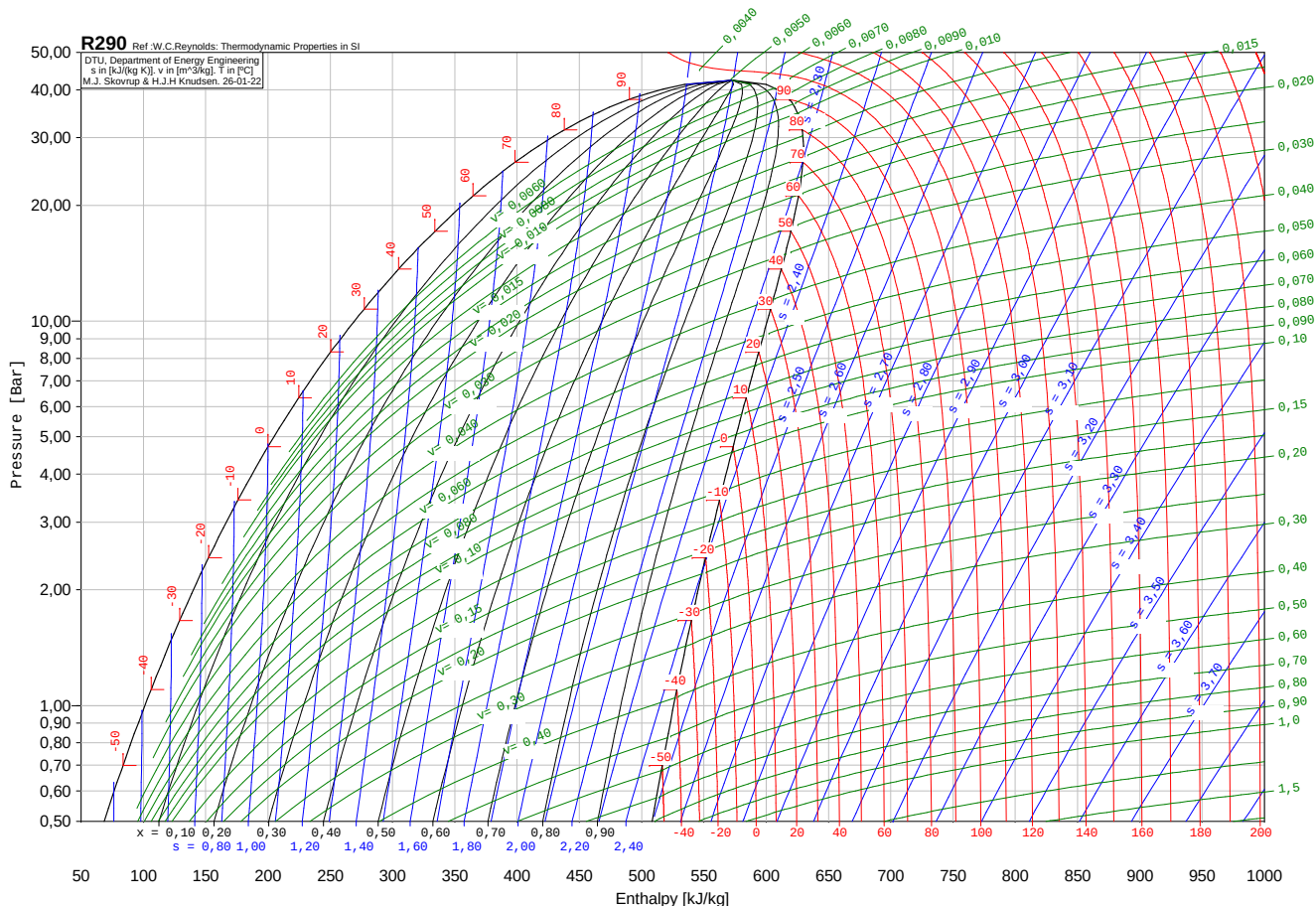
La vitesse débitante est

$$v = \frac{D_m}{\mu \pi \frac{d^2}{4}} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ m s}^{-1}$$

10. Pompe à chaleur air/air

On s'intéresse à une pompe à chaleur utilisée pour chauffer une habitation. La pompe à chaleur fonctionne en faisant circuler du propane dans un circuit fermé. Le propane (noté R290 et dont le diagramme (P, h) est donné ci-dessous) passe successivement dans un compresseur, un condenseur situé dans l'habitation, un détenteur, puis un évaporateur situé à l'extérieur de l'habitation avant de revenir au compresseur.

La température et la pression sont mesurées à chaque étape du cycle :



Étape	Température (°C)	Pression (bar)
Sortie du compresseur	65	19
Sortie du condenseur	27	19
Sortie du détendeur	2	5
Sortie de l'évaporateur	10	5

Le détendeur ne comporte pas de pièces mobiles.

La détente dans le détendeur et la compression dans le compresseur s'effectuent très rapidement, de sorte que les transferts thermiques sont négligeables durant ces deux étapes.

1/ Montrer que la détente dans le détendeur peut être considérée comme isenthalpique.

Le PPI appliqué au détendeur s'écrit

$$\Delta h = w_u + q$$

où $q = 0$ car les transferts thermiques sont négligeables et $w_u = 0$ car il n'y a pas de pièces mobiles dans le détendeur.

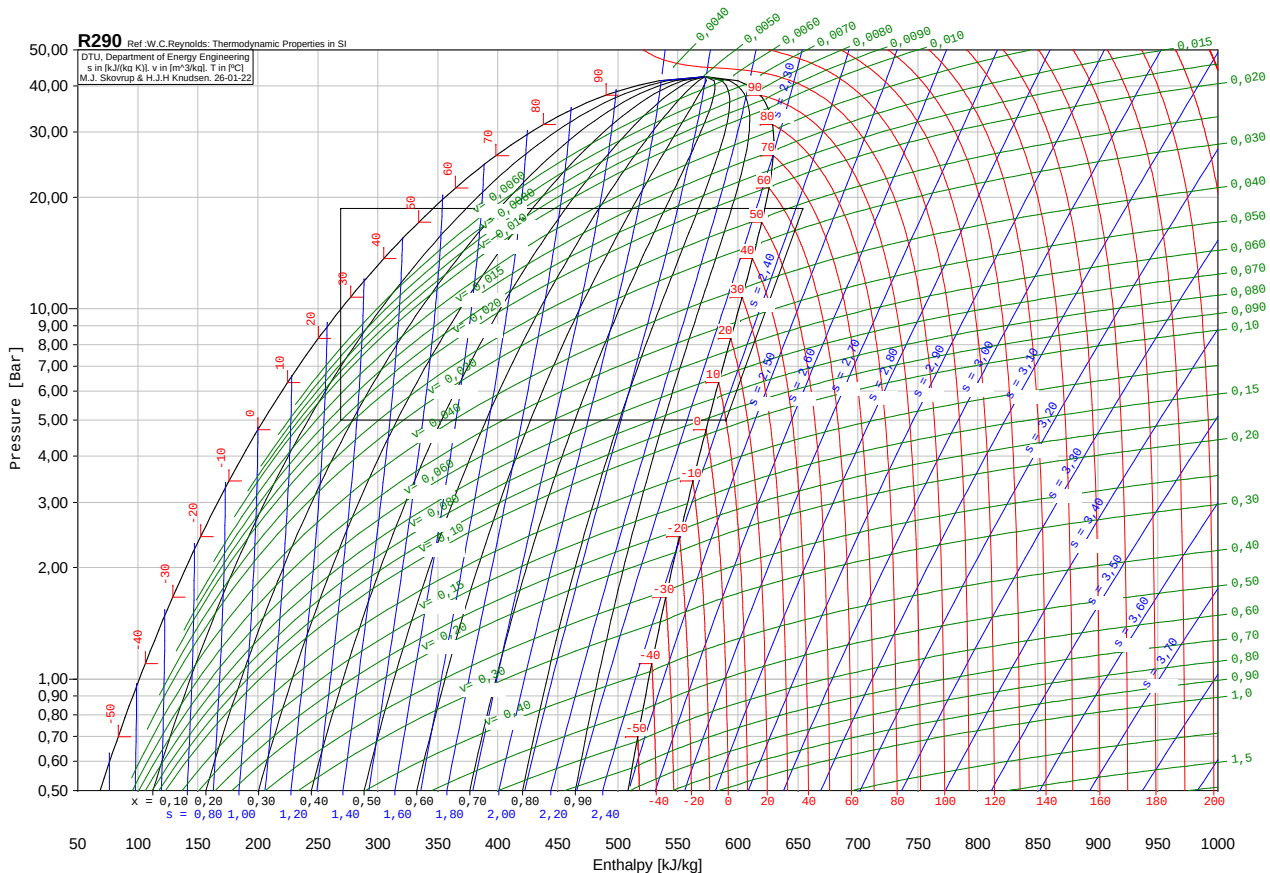
2/ Tracer le cycle sur le diagramme (P, h) .

Pour la sortie du compresseur, (19 bar et 65 °C), on place le point à l'intersection de l'isotherme 65 °C et de l'isobare 19 bar.

Pour la sortie du condenseur, (19 bar et 27 °C), on place le point à l'intersection de l'isotherme (quasiment verticale sur le diagramme) 27 °C et de l'isobare 19 bar.

Pour la sortie du détendeur, (5 bar et 2 °C), l'isobare et l'isotherme sont confondues sur le diagramme, on ne peut donc pas utiliser leur intersection. La détente est isenthalpique, donc la courbe est verticale jusqu'à atteindre l'isobare 5 bar.

Pour la sortie de l'évaporateur, (5 bar et 10 °C), on place le point à l'intersection de l'isotherme 10 °C et de l'isobare 5 bar.



3/ Justifier que la compression dans le compresseur peut être considérée comme réversible.

Le point de départ et d'arrivée de la compression sont sur la même isentropique donc $\Delta S = 0$. De plus, la compression est rapide donc les échanges thermiques sont négligeables, $Q = 0$, d'où l'entropie échangée est nulle. On en déduit $S_c = \Delta S - S_e = 0$: la compression est réversible.

4/ Calculer la chaleur massique reçue par le propane dans le condenseur. Quel débit massique le propane doit-il avoir pour fournir une puissance de chauffage de 4 kW à l'habitation ?

Pour la condensation, on lit une variation d'enthalpie massique

$$\Delta h_{\text{condensation}} = 270 - 650 = -3.2 \cdot 10^2 \text{ kJ kg}^{-1}$$

Le PPI donne

$$\Delta h_{\text{condensation}} + \cancel{\Delta e_c} + \cancel{\Delta e_p} = q_c + \cancel{w_u}$$

Soit

$$q_c = \Delta h_{\text{condensation}} = -3.2 \cdot 10^2 \text{ kJ kg}^{-1}$$

La puissance thermique **fournie** à l'habitation est $P = -q_c D_m$, soit

$$D_m = -\frac{P}{q_c} = 1.1 \cdot 10^{-2} \text{ kg s}^{-1}$$

5/ Calculer le travail utile reçu par le propane dans le compresseur. Quel est la puissance électrique consommée par le compresseur ?

On utilise la même méthode que précédemment :

$$\Delta h_{\text{compression}} = 650 - 590 = 60 \text{ kJ kg}^{-1}$$

Durant la compression, le PPI donne

$$\Delta h_{\text{compression}} + \cancel{\Delta e_c} + \cancel{\Delta e_p} = \cancel{q_c} + w_u$$

Soit

$$w_u = \Delta h_{\text{compression}} = 60 \text{ kJ kg}^{-1}$$

La puissance utile est

$$P_u = w_u D_m = 6.3 \cdot 10^2 \text{ W}$$

6/ Calculer l'efficacité, aussi appelée COP (pour Coefficient Of Performance), de la pompe à chaleur.

$$e = -\frac{Q_c}{W_u} = \frac{q_c}{w_u} = 6$$